Юлия

Домашнее задание · стереометрия и уравнения

Стереометрия. Аксиомы и следствия

1. Сформулируйте три аксиомы стереометрии (о плоскости через три точки, о прямой с двумя точками в плоскости, о пересечении плоскостей). Сделайте к каждой рисунок.
2. Сформулируйте и докажите два следствия из аксиом: о плоскости через прямую и не лежащую на ней точку и о плоскости через две пересекающиеся прямые.
3. Сколько плоскостей можно провести через: а) три точки, лежащие на одной прямой; б) три точки, не лежащие на одной прямой; в) прямую и точку вне её; г) две пересекающиеся прямые; д) четыре точки, никакие три из которых не лежат на одной прямой?
4. Могут ли две различные плоскости иметь ровно одну общую точку? Ровно две общие точки? Объясните.
5. Две плоскости имеют три общие точки, не лежащие на одной прямой. Что можно сказать об этих плоскостях?
6. Точки K, L, M, N не лежат в одной плоскости. Могут ли прямые KL и MN пересекаться? Могут ли какие-то три из этих точек лежать на одной прямой? Ответы обоснуйте.
7. Прямые a и b пересекаются в точке O. Прямая c пересекает a и b в точках, отличных от O. Докажите, что прямые a, b, c лежат в одной плоскости.
8. Вершины A и B треугольника ABC лежат в плоскости α, а вершина C — нет. Лежит ли в плоскости α середина стороны AB? Середина стороны AC? Почему?

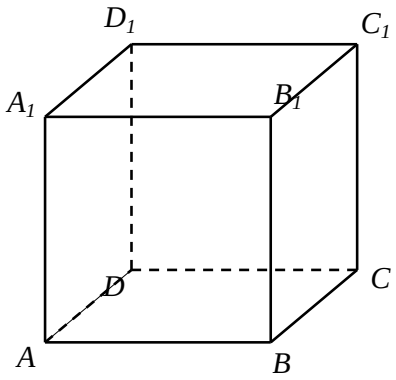
Лемма о пересечении плоскости параллельными прямыми

9. Сформулируйте и докажите лемму о пересечении плоскости параллельными прямыми.
10. Прямые a и b параллельны, прямая a пересекает плоскость α. Может ли прямая b лежать в плоскости α? Быть ей параллельной?
11. Прямая a параллельна прямой b, прямая b параллельна прямой c, прямая c пересекает плоскость α. Докажите, что прямая a тоже пересекает α.
12. Отрезок AB не пересекает плоскость α. Через его концы и середину M проведены параллельные прямые, пересекающие α в точках A_1, B_1, M_1. Найдите MM_1, если $AA_1 = 9$ см, $BB_1 = 15$ см. Почему эти прямые вообще пересекают α?
13. То же, но отрезок AB пересекает плоскость α: $AA_1 = 6$ см, $BB_1 = 14$ см. Найдите MM_1.
14. Точка C лежит на отрезке AB, причём $AC : CB = 1 : 2$; отрезок не пересекает плоскость α. Через A, B, C проведены параллельные прямые, пересекающие α в точках A_1, B_1, C_1. Найдите CC_1, если $AA_1 = 4$, $BB_1 = 10$.

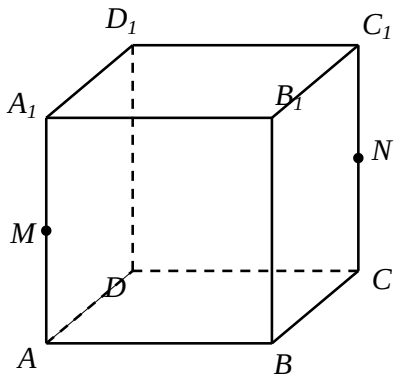
Построение сечений

Стройте прямо на чертеже карандашом. Правила: 1) соединяем только точки, лежащие в одной грани; 2) если две точки сечения лежат в одной грани, а третьей там нет — ищем точку пересечения прямой с продолжением ребра (след); 3) в параллельных гранях отрезки сечения параллельны.

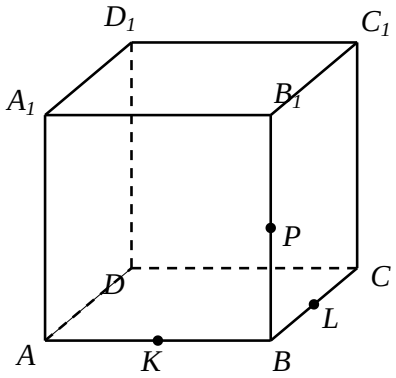
15. Постройте сечение куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ плоскостью ACB_1. Найдите периметр сечения, если ребро куба равно 4.



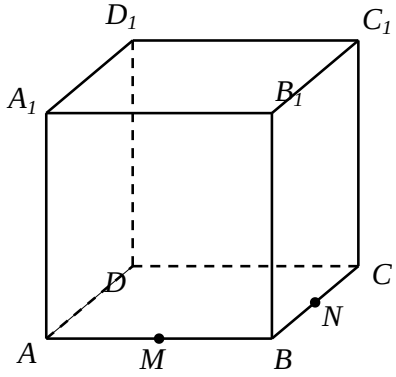
16. M и N — середины рёбер AA_1 и CC_1 куба. Постройте сечение плоскостью BMN. Какая это фигура? Докажите.



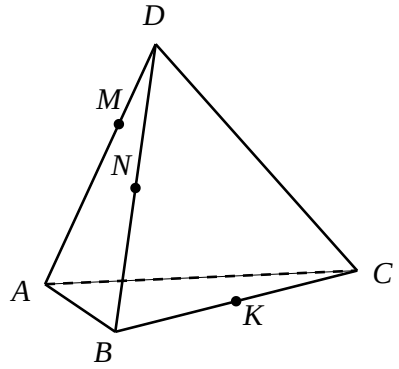
17. K, L, P — середины рёбер AB, BC, BB_1 куба. Постройте сечение плоскостью KLP и найдите его площадь, если ребро куба равно 2.



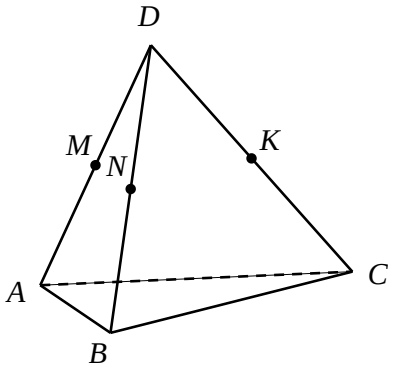
18. M и N — середины рёбер AB и BC куба. Постройте сечение плоскостью MND_1 (метод следов: найдите, где прямая MN пересекает прямые AD и DC).



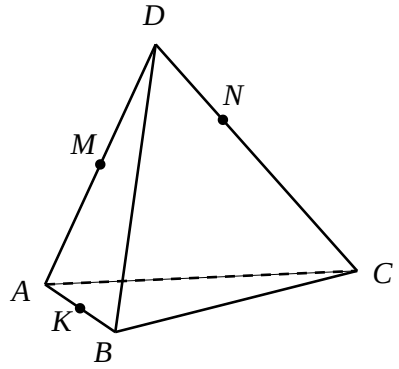
19. Тетраэдр $DABC$: $DM : MA = 1 : 2$, N — середина DB, K — середина BC. Постройте сечение плоскостью MNK.



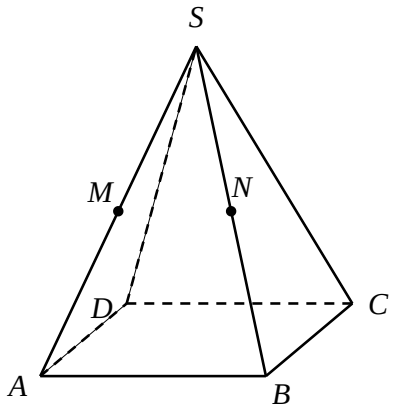
20. M, N, K — середины рёбер DA, DB, DC тетраэдра. Постройте сечение плоскостью MNK и найдите его периметр, если $AB = 6$, $BC = 8$, $AC = 10$.



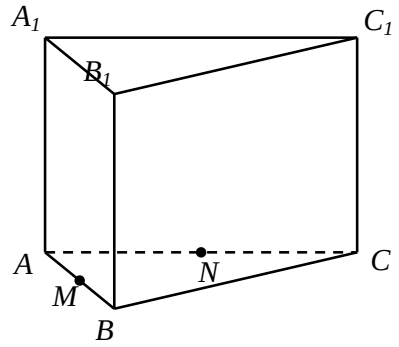
21. Тетраэдр $DABC$: M — середина AD, N на ребре DC, $DN : NC = 1 : 2$, K — середина AB. Постройте сечение плоскостью MNK.



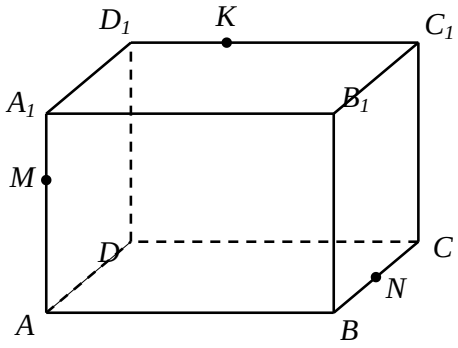
22. $SABCD$ — правильная четырёхугольная пирамида, M и N — середины SA и SB. Постройте сечение плоскостью MNC. Какая это фигура?



23. $ABCA_1B_1C_1$ — треугольная призма, M и N — середины AB и AC. Постройте сечение плоскостью MNC_1. Почему в сечение попадает вершина B_1?



24. ★ Параллелепипед $ABCDA_1B_1C_1D_1$: $AM : MA_1 = 2 : 1$, N — середина BC, $D_1K : KC_1 = 1 : 2$. Постройте сечение плоскостью MNK.



25. Ребро куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ равно 6. Постройте сечение плоскостью BDB_1 и найдите его площадь.

26. Ребро правильного тетраэдра $DABC$ равно 8. Найдите площадь сечения, проходящего через середины рёбер DA, DB, DC.

Уравнения

Делайте проверку или следите за ОДЗ: в уравнениях с корнем и логарифмом посторонние корни — обычное дело.

Рациональные, с корнем, показательные, логарифмические

27. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

28. $\dfrac{x}{x-2} + \dfrac{3}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

29. $\sqrt{x+5} = 3$

30. $\sqrt{3x-2} = x-2$

31. $\sqrt{2x+7} = x+2$

32. $\sqrt{x^2-5} = 2$

33. $\sqrt{x+4} + \sqrt{x-1} = 5$

34. $3^{x+2} = 81$

35. $2^{x^2-x} = 4$

36. $5^{2x} - 6\cdot 5^x + 5 = 0$

37. $4^x - 3\cdot 2^x - 4 = 0$

38. $2^{x+1} + 2^x = 24$

39. $3^{x+1} - 3^{x-1} = 24$

40. $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x = 2^{3x-8}$

41. $\log_2(x-1) = 3$

42. $\log_3(x^2 - 8x) = 2$

43. $\lg x + \lg(x-3) = 1$

44. $\log_5(x+1) = \log_5(2x-3)$

45. $\log_{\frac{1}{3}}(2x-1) = -2$

46. $\log_2(x+2) + \log_2(x-2) = 5$

Тригонометрические

47. $\sin x = \dfrac{1}{2}$

48. $\cos x = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

49. $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$

50. $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$

51. $\cos^2 x + 3\sin x - 3 = 0$

52. $\sin 2x = \sqrt{3}\cos x$

53. $\sin^2 x - \cos^2 x = \dfrac{1}{2}$

54. $\operatorname{tg} x + 3\operatorname{ctg} x = 4$